標準ワンボードモーションコントローラ[SLM8000]

ユーザーズマニュアル

Ver1.3
2020.2.26

お願い
このマニュアルの記載内容について、まちがいや不明な点がありましたら、
お手数ですがFAXまたはメールにてテクノへお知らせ下さい。
今後さらに改善していきます。

株式会社　テ　ク　ノ
〒358-0011　埼玉県入間市下藤沢1304-5
TEL 04-2964-3677　FAX 04-2964-3322
E-mail　mail@open-mc.com

まえがき

SLM8000をご使用いただきありがとうございます。

SLM8000は小形ながら非常にインテリジェントで多機能なモーションコントローラです。
この特質を活かすことで、かならずお客様のマシンやシステムの有意性や特徴が発揮されるものと信じております。

このマニュアルは、SLM8000を実際に使用し、機械や周辺電気品(制御盤など)の設計をしていただくために「SLM8000の導入方法」「SLM8000のハードウェア」「SLM8000の機能」「実機試運転・調整方法」「メンテナンス」について説明しています。

初めての方へ

まず、本書の〈I 導入編〉をご覧ください。
「インストール」→「初期操作」→「運転練習(ダミー運転)」
の流れで、自然に体験できます。

本書以外にも以下のマニュアルや資料がありますので、あわせて御覧下さい。

□ SLM8000 セッティングPCマニュアル	TB00-1131
□ SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル	TB00-1132

PCソフト開発の資料

□ SLM8000 通信ライブラリリファレンスマニュアル	TB00-1133
□ SLM8000 送受信データマニュアル	TB00-1134
□ SLM8000 テクノコード変換ライブラリリファレンスマニュアル	TB00-1135
□ SLM8000 Gコード変換ライブラリリファレンスマニュアル	TB00-1136

ー 目 次 ー

Ⅰ 導入編 ……A1

1. 導入から運転･実稼動までの全体の作業(概要) ……A1

2. 初期導入作業(ご購入後の初めての作業) ……A3

2-1. 員数チェック！ ……A3
2-2. こんなマニュアルがあります。 ……A4
2-3. PCソフトインストール ……A4
2-4. SLM8000とPCの接続 ……A6
2-4-1. 通信形態 ……A6
2-4-2. 通信接続手順 ……A7
2-5. ROMSW(ロムスイッチ)の設定 ……A9
2-6. セッティングPCソフト … 出荷時設定のパラメータファイル保存 ……A10
2-6-1. バックアップメモリエラーの解除 ……A10
2-6-2. パラメータ未設定エラーの解除 ……A11
2-6-3. セッティングPCソフト設定 ……A12

3. 1台のPCで複数のSLM8000を管理 ……A13

3-1. 1台目のSLM8000のインストール ……A13
3-2. 2台目以降のSLM8000のインストール ……A13
3-2-1. バージョンの確認 ……A13
3-2-2. 追加するSLM8000が同じソフトウェアバージョンの場合 ……A13
3-2-3. 追加するSLM8000が異なるソフトウェアバージョンの場合 ……A13

4. 通信接続の設定/確認 ……A14

4-1. 通信設定 ……A14
4-2. 通信確認 ……A15

5. アンインストール ……A15

6. SLM8000/PCの交換 ……A16

6-1. SLM8000の交換 ……A16
6-2. PCの交換 ……A16
6-2-1. 元のPCが動作する場合 ……A16
6-2-2. 元のPCが動作しない場合 ……A16

7. ダミー運転 ……A17

7-1. SLM8000 電源ON ……A17
7-2. セッティングPCソフトを起動 ……A17
7-3. ダミーで運転・操作 ……A18
7-3-1. 手動操作（JOG/インチング） ……A19
7-3-2. 1ショット位置決め ……A20
7-3-3. ホーム位置決め ……A21
7-3-4. 運転プログラムのダウンロード ……A22
7-3-5. 自動モードでメモリ運転 ……A23
7-3-6. ティーチング画面でシングルステップ運転 ……A24
7-4. 他の画面をみる ……A25
7-5. その他の運転の準備 ……A25
7-5-1. アラームの解除 ……A25
7-5-2. 原点復帰を不要にする ……A25
7-5-3. SLM8000電源 OFF → 再度 ON ……A25

8. モータ単体運転の準備 ……A26

8-1. 配線図の作成 ……A26
8-2. 組立・配線・配線チェック ……A26
8-2-1. アース ……A27
8-2-2. アース用ケーブル ……A27
8-2-3. アースプレートの例 ……A27
8-2-4. フラットケーブルのあまり線 ……A27
8-2-5. DC電源の確認 ……A27
8-3. サーボアンプなどの設定 ……A28
8-4. SLM8000のROMSWの設定 ……A30
8-5. SLM8000のサーボパラメータの設定例 ……A30

9. モータ単体運転 ……A31
9-1. サーボ主電源投入シーケンス ……A31
9-2. サーボロックの確認 ……A31
9-3. サーボの異常 ……A31
9-4. 手動/自動運転 ……A31
9-5. モータ単体でも原点復帰をしたい場合 ……A31
10. 導入編の補足資料 ……A32
10-1. SLMの製品型式と写真の一覧 ……A32
10-1-1. SLM8000製品一式 ……A32
10-1-2. RS232C通信用製品（別売） ……A33
10-1-3. アナログ出力オプション製品（別売） ……A33
10-2. 出荷リストサンプル ……A33
10-3. 出荷CDの中身 ……A36
10-4. サンプル運転プログラム ……A37
10-5. ソフトウェアバージョン ……A37
10-5-1. ソフトウェアバージョンの付け方 ……A37
10-5-2. ソフトウェアバージョンの確認方法 ……A37

Ⅱ ハードウェア編 ……B1
1. 一般事項 ……B1
1-1. 電源仕様 ……B1
1-2. 寸法と重量 ……B1
1-3. 設置上の注意事項 ……B1
1-4. ノイズ対策とシールド処理 ……B2
2. 外形寸法と設置方法 ……B3
2-1. AS710コントローラボード ……B3
2-2. AS232の接続と設置 ……B4
2-2-1. AS232の外観 ……B4
2-2-2. 取付板金加工図 ……B4
2-2-3. [AS710 CN5/CN5A] ～ [AS232 CN1] ケーブル【CB-C-012-00】 ……B4

3. AS710コントローラボード ……C1
3-1. AS710コネクタ表と使用コネクタ型式 ……C1
3-1-1. CN1 : 軸制御 ……C1
3-1-2. CN2 : I/O ……C3
3-1-3. CNEXT : FB ……C5
3-1-4. CN3 : 電源 ……C5
3-1-5. CN5, CN5A : シリアル通信 ……C6
3-1-6. CNETR : イーサネット接続 ……C6
3-1-7. CNSDA : DA出力 ……C7
3-1-8. CN7 : AD入力(予備) ……C7
3-2. 標準入出力チャンネル表 ……C8
3-2-1. 入力信号チャンネル表(デフォルト設定) ……C8
3-2-2. 出力信号チャンネル表(デフォルト設定) ……C10
3-3. 入出力信号の電気的仕様 ……C11
3-3-1. 電気的仕様一覧 ……C11
3-3-2. エンコーダFBパルス最少位相差時間 ……C13
3-4. パルス指令ドライバ（アンプ）との接続 ……C14
3-4-1. 電気的仕様 ……C14
3-4-2. パルス出力タイミング仕様 ……C15
3-4-3. パルス出力のその他の設定 ……C16
3-5. 入力信号の漏れ電流と残留電圧（2線式センサー） ……C16
4. 周辺接続 ……C17
4-1. 周辺接続 概観図 ……C17
4-2. 全体接続図とサーボ主電源回路 ……C18
4-3. DC電源ケーブル ……C19
4-4. セッティングPC用ケーブル（PC－AT） ……C19
4-5. CN1 パルス列指令形サーボアンプとの接続例 ……C20

4-5-1. 安川SGDH-Ⅱの例 ……C20
4-5-2. 三菱J2の例 ……C20
4-5-3. オリエンタルモータ社 αステップの接続例 ……C21
4-5-4. 各社パルス指令サーボとの接続 ……C22
4-6. CNEXT (手動パルサ/PG FB) ……C23
4-6-1. CNEXT標準ケーブル ……C23
4-6-2. CNEXT標準例 ……C23
4-7. CN7 AD入力 ……C23
5. 電源投入/電源断(サーボON/OFF)のシーケンス ……C24
5-1. SLM8000 システム起動時 シーケンス ……C24
5-2. 電源断時の処理 ……C25
5-3. アラーム時の処理 ……C25

Ⅲ 機能編 ……D1
1. 機能概要 ……D1
1-1. PCからの運転・操作 ……D1
1-1-1. セッティングPCソフトによる運転 ……D1
1-1-2. ユーザーアプリケーションソフトによる運転 ……D2
1-1-3. イーサネット通信 CNETR ……D3
1-1-4. シリアル通信ポート2(RS232C 2ch) CN5A ……D3
1-1-5. シリアル通信ポート1(RS232C 1ch) CN5 ……D3
1-2. 入出力信号による運転 ……D4
1-3. サーボ制御 (軸制御) ……D5
1-4. SLM8000 機能リスト ……D6
1-4-1. SLM8000本体機能リスト ……D6
1-4-2. 機械操作パネル機能リスト ……D8
1-4-3. セッティングPC機能リスト ……D8
1-4-4. 通信コマンド機能リスト(PC) ……D9
1-5. SLM8000 基本仕様 ……D11
2. 入出力機能 ……D13
2-1. 入力信号の名称と機能 ……D13
2-1-1. 一般入力 ……D13
2-1-2. サーボ入力 ……D15
2-1-3. 補助機能入力 ……D16
2-1-4. 汎用入力 ……D16
2-1-5. 機械操作パネル入力(ダイレクト) ……D17
2-1-6. 機械操作パネル入力(マルチプレクサ) ……D18
2-1-7. 機械操作パネル入力の補足説明 ……D19
2-1-8. 機械操作パネル入力のモード選択 ……D20
2-2. 出力信号の名称と機能 ……D21
2-2-1. 一般出力 ……D21
2-2-2. サーボ出力 ……D22
2-2-3. 補助機能出力 ……D23
2-2-4. 汎用出力 ……D23
2-2-5. 機械パネル出力(マルチプレクサ) ……D23
2-3. 標準入出力の割り当て ……D24
3. 動作モード ……D25
3-1. 各動作モードと主な機能 ……D25

4. サーボ制御(一般仕様) ……E1
4-1. 座標系 ……E1
4-2. アブソ指令とインクレ指令 ……E1
4-3. 補間加減速 (指数形/直線形/S字) ……E2
4-4. 直線形加減速 ……E2
4-5. PTP制御(位置決め) PTP/G00 ……E3
4-6. 直線補間 LIN/G01 ……E3
4-7. 円弧補間 CIRR、CIRL / G02、G03 ……E4
4-7-1. プリ解析方式 ……E4
4-7-2. ボード内部方式 ……E4

4-8. 手動送り ……E5
4-8-1. ジョグ(JOG)送り ……E5
4-8-2. インチング送り(手動) ……E5
4-9. インポジションチェック ……E5
4-10. なめらかな送り制御(パス機能) ……E7
4-11. シングルステップ動作 ……E7
4-12. サイクル運転 ……E8
4-13. オーバライド機能 ……E8
4-14. ストロークリミット ……E9
4-15. 原点復帰 ……E10
4-15-1. 原点復帰方式 ……E10
4-15-2. 軸ストロークと機械原点のようす ……E10
4-15-3. 疑似アブソ【廃止】 ……E10
4-15-4. 全軸原点復帰の逃げ動作 ……E11
4-15-5. 全軸原点復帰シーケンス (順位) ……E11
4-16. 軸制御に関するその他の機能 ……E12
4-16-1. 周回処理(回転軸) ……E12
4-16-2. 回転速度指令 SPIN/G120 ……E12
4-16-3. ねじ切り機能(同期送り) 〈オプション〉(計画中) ……E13
4-16-4. 同一指令2軸制御 〈オプション〉 ……E13
4-16-5. PGパルス任意分周機能 ……E14
4-16-6. 接線制御軸機能 〈オプション〉 ……E14
4-16-7. センサーラッチ機能 (スキップ機能) 〈オプション〉 ……E18
4-16-8. コンベア追従送り 同調・同期送り 〈オプション〉(計画中) ……E18
4-16-9. 直径指令 〈オプション〉 ……E20
4-16-10. フレキシブル電子カム制御 〈オプション〉(計画中) ……E20
4-16-11. 巻線指令 〈オプション〉 ……E21
4-17. 主軸機能 〈オプション〉 ……E26
4-17-1. オープンループ方式 ……E26
4-17-2. 2bit出力信号方式 ……E27
4-17-3. 主軸制御と無限回転軸(一般の軸)に対するSPINの違い ……E28
4-18. 補正機能 ……E29
4-18-1. バックラッシュ補正機能 ……E29
4-18-2. 工具長補正機能及び摩耗補正機能 〈オプション〉 ……E30
4-18-3. 工具径補正機能 〈オプション〉 ……E32
4-18-3-1.径補正指令コード ……E32
4-18-3-2.使用上の条件 ……E33
4-18-3-3.径補正モードへの入り方 ……E34
4-18-3-4.径補正の終了 ……E35
4-18-3-5.補正モード中にX/Y移動のないステップ ……E36
4-18-3-6.補正中の G00 の動作 ……E36
4-18-3-7.工具径補正データ設定画面 ……E37
4-18-3-8.マクロ変数 ……E37
4-18-3-9.角度一致閾値設定 ……E38
4-18-3-10.工具径補正情報画面 ……E39
4-18-3-11.工具径補正の詳細エラー情報 ……E39
4-18-3-12.各エラー内容 ……E40
4-18-3-13.注意事項 ……E48
4-18-4. ピッチエラー補正機能 〈オプション〉 ……E51
4-18-5. 形状補正(高精度輪郭制御) 〈オプション〉 ……E53
4-19. ティーチング (開発中) ……E58
4-19-1. ティーチング ……E58
4-19-2. 「逆行」動作詳細 ……E60
4-19-3. 「スキップ」動作詳細 ……E61
4-19-4. 「挿入」動作詳細 ……E61
4-19-5. 「置換」動作詳細 ……E62
4-19-6. 「原点シフト」動作詳細 ……E64
4-19-7. 「削除」動作詳細 ……E64
4-20. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)機能〈オプション〉 ……E65
4-20-1. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)のメリット ……E65
4-20-2. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)の概要 ……E65
4-20-3. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)をしているときの速度変化(オーバライド)の様子 …E65
4-20-4. 制限事項など ……E66

4-20-5. 加速度(速度変化量)の算出方法 ……E66
4-20-6. パラメータの設定について ……E67
4-20-7. 動作例 ……E68
4-20-8. パラメータの選定例 ……E69
4-21. 手動パルサ/ジョイスティック 〈オプション〉 ……E70
4-21-1. ハードウェアの準備 ……E70
4-21-2. 手動送り設定 ……E70
4-21-3. 手パモードの選択 ……E70
4-21-4. 手動運転の条件 ……E70

5. 運転プログラムの処理と各種運転方法 ……F1
5-1. 運転プログラムの保存の仕組み ……F1
5-1-1. 運転プログラムの容量 ……F2
5-1-2. 運転プログラムの番号管理 ……F2
5-1-3. ポイントテーブル ……F2
5-2. 運転プログラムの事例 ……F3
5-3. 自動運転におけるステップ動作 ……F5
5-3-1. 自動運転 ……F5
5-3-2. シングル運転(順行) ……F5
5-3-3. ステップ間停止 ……F5
5-3-4. ステップ途中停止 ……F5
5-3-5. 逆行(ステップ逆行) (開発中) ……F5
5-4. プリ解析処理(テキスト→バイナリ変換) ……F6
5-5. DNC(Direct NC)方式 〈オプション〉 ……F7
5-6. 単独コマンド運転 ……F8
5-7. マルチタスク 〈オプション〉 ……F9
5-7-1. マルチタスクの概要 ……F9
補足資料1. 円弧プリ解析処理(ステップ数/処理時間) ……F11
補足資料2. プリ解円弧精度と送り速度上限値の関係 ……F11

6. 運転プログラム詳細 ……F12
6-1. テクノコード運転プログラム命令 ……F12
6-1-1. テクノコード指令 ……F12
6-1-1-1.テクノコード指令一覧 ……F12
6-1-2. 運転プログラム例 ……F14
6-1-3. 付加データ ……F15
6-1-3-1.付加データアドレス付き数値指定 ……F15
6-1-3-2.数値指定 ……F16
6-1-3-3.ラベル指定 ……F16
6-1-4. 指令フォーマット ……F16
6-1-4-1.指令の表記例 ……F16
6-1-4-2.「軸単位」と「速度単位」 ……F17
6-1-4-3.「軸範囲」と「速度範囲」と「回転速度範囲」 ……F17
6-1-5. テクノコードプログラムの詳細 (Gr1aグループ) ……F18
6-1-5-1. PTP : インクレPTP移動指令
PTPA : 論理座標上の位置へのPTP移動指令
PTPB : 機械座標上の位置へのPTP移動指令 ……F18
6-1-5-2. LIN : インクレ直線補間移動指令
LINA : 論理座標上の位置への直線補間移動指令
LINB : 機械座標上の位置への直線補間移動指令 ……F19
6-1-5-3. CIRR : インクレ円弧補間(ヘリカル)時計方向回り (CW)
CIRL : インクレ円弧補間(ヘリカル)反時計方向回り (CCW)
CIRRA : 論理座標系アブソ円弧補間(ヘリカル)時計方向回り (CW)
CIRLA : 論理座標系アブソ円弧補間(ヘリカル)反時計方向回り (CCW) ……F20
6-1-5-4. PTMA : ポイント指定PTP位置決め移動〈オプション〉 ……F24
6-1-5-5. LIMA : ポイント指定直線補間 〈オプション〉 ……F24
6-1-5-6. SLIN : センサーラッチ直線補間 〈オプション〉
SLINC : センサーラッチ直線補間(移動停止なし) ……F25
6-1-5-7. REEL : 巻線指令 〈オプション〉 ……F26
6-1-5-8. TURN : 接線制御Z軸回転 〈オプション〉 ……F27
6-1-5-9. SPIN : 回転速度指令 (主軸アナログ指令〈オプション〉) ……F27
6-1-5-10. THSET : 工具長補正 〈オプション〉 ……F28
6-1-5-11. THOFF : 工具長補正停止 〈オプション〉 ……F28

6-1-5-12. TSTART: 別タスクプログラム起動　〈オプション〉 ……F29
6-1-5-13. TSTOP : 別タスクストップ　〈オプション〉 ……F29
6-1-5-14. TRESET: 別タスクリセット　〈オプション〉 ……F30
6-1-5-15. PRG : 別タスクプログラム起動　〈オプション〉 ……F30
6-1-5-16. SVON : 各軸サーボON ……F31
6-1-5-17. SVOFF : 各軸サーボOFF ……F31
6-1-6. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr1bグループ） ……F32
6-1-6-1. CALL : サブルーチンコール ……F32
6-1-6-2. JMP : ジャンプ指定 ……F33
6-1-6-3. マクロ演算　〈オプション〉 ……F34
6-1-6-4. IF
ELSE
ENDIF : 条件判断　〈オプション〉 ……F35
6-1-6-5. SWITCH
CASE
ENDSWITCH
BREAK
DEFAULT : 条件判断　〈オプション〉 ……F36
6-1-7. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr1cグループ） ……F37
6-1-7-1. STNE : 接線制御有効　〈オプション〉 ……F37
6-1-7-2. STND : 接線制御無効　〈オプション〉 ……F37
6-1-7-3. CSET : 論理座標値設定 ……F37
6-1-7-4. END : プログラム終了 ……F38
6-1-7-5. INPE : INPOS有効モード指定 ……F38
6-1-7-6. INPD : INPOS無効モード<デフォルト>指定 ……F38
6-1-8. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr2グループ） ……F39
6-1-8-1. TIM : ステップ実行時間指定 ……F39
6-1-8-2. TM : ステップ実行時間指定（RTC周期指定） ……F39
6-1-9. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr3グループ） ……F40
6-1-9-1. ONR_ : 汎用出力セット処理指定 ……F40
6-1-9-2. OFR_ : 汎用出力リセット処理指定 ……F40
6-1-9-3. E□R_ : 汎用入力処理指定（強制終了）
J□R_ : 汎用入力処理指定（スキップ）
W□R_ : 汎用入力処理指定（待ち）
S□R_ : 汎用入力処理指定（停止） ……F41
6-1-10. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr4グループ） ……F42
6-1-10-1.MOUT : Mコード出力 ……F42
6-1-10-2.MOUT0/MOUT1: 特殊Mコード指令 ……F43
6-1-11. テクノコードプログラムの詳細（Gr5グループ） ……F44
6-1-11-1. DL/DR : 工具径補正　〈オプション〉 ……F44
6-1-11-2. DC : 工具径補正停止　〈オプション〉 ……F44
6-1-12. テクノコードプログラムの詳細（その他） ……F45
6-1-12-1. PNO :プログラム番号 ……F45
6-1-12-2. ':' : ラベル定義 ……F45
6-1-12-3. ″/*″ ･･･ ″*/″ または ″「″ ･･･ ″」″ : コメント ……F45
6-1-12-4. ″//″ :コメント ……F45
6-2. Gコード運転プログラム命令 ……F46
6-2-1. Gコード運転プログラムの概要 ……F46
6-2-1-1. Gコード 指令一覧 ……F46
6-2-1-2. シーケンス番号(N) ……F47
6-2-1-3. Gコード運転のプログラム途中再開 ……F47
6-2-1-4. Gコードモーダル ……F47
6-2-1-5. Gコード プログラム例 ……F48
6-2-2. 付加データ ……F49
6-2-3. 指令の表記方法 ……F50
6-2-3-1. 指令フォーマット ……F50
6-2-3-2.指令の表記例 ……F50
6-2-3-3. 「軸単位」と「速度単位」 ……F51
6-2-3-4. 「軸範囲」と「速度範囲」 ……F51
6-2-4. Gコードプログラムの詳細（Gr1グループ） ……F52
6-2-4-1. G00 : 位置決めPTP移動（インクレ/論理座標系アブソ） ……F52
6-2-4-2. G28 : 機械座標上の位置へのPTP移動指令 ……F52
6-2-4-3. G01 : 直線補間（インクレ/論理座標系アブソ） ……F53

6-2-4-4. G02 ： 時計方向回り(CW)円弧補間　(インクレ/論理座標系アブソ)
G03 ： 反時計方向回り(CCW)円弧補間(インクレ/論理座標系アブソ) ……F54
6-2-4-5. G31 ： センサーラッチ直線補間 ……F58
6-2-4-6. G112 ： 接線制御Z軸回転 〈オプション〉 ……F58
6-2-4-7. G110 ： 接線制御有効 〈オプション〉 ……F59
6-2-4-8. G111 ： 接線制御無効 〈オプション〉 ……F59
6-2-4-9. G120 ： 回転速度指令 ……F60
6-2-4-10. G04 ： ステップ実行時間指定 ……F60
6-2-4-11. G43 ： 工具長補正開始 〈オプション〉 ……F61
6-2-4-12. G49 ： 工具長補正停止 〈オプション〉 ……F61
6-2-4-13. G61 ： INPOS有効モード指定 ……F62
6-2-4-14. G64 ： INPOS無効モード<デフォルト>指定 ……F62
6-2-4-15. G92 ： 論理座標設定 ……F63
6-2-4-16. G100 ： ポイント指定PTP位置決め移動〈オプション〉 ……F64
6-2-4-17. G198 ： 別タスクプログラム起動 〈オプション〉 ……F65
6-2-4-18. G197 ： 別タスクストップ 〈オプション〉 ……F65
6-2-4-19. G199 ： 別タスクリセット 〈オプション〉 ……F65
6-2-4-20. M03 ： 主軸正転指令 〈オプション〉
M04 ： 主軸逆転指令 〈オプション〉
M05 ： 主軸停止指令 〈オプション〉 ……F66
6-2-4-21. GOTO ： ジャンプ ……F66
6-2-4-22. M30 ： プログラム終了 ……F66
6-2-4-23. M98 ： サブルーチンコール ……F67
6-2-4-24. M99 ： サブプログラム終了 ……F68
6-2-4-25. マクロ演算 〈オプション〉 ……F68
6-2-4-26. IF
ELSE
ENDIF ： 条件判断 〈オプション〉 ……F69
6-2-5. Gコードプログラムの詳細(Gr2グループ) ……F70
6-2-5-1. M ： Mコード出力 ……F70
6-2-5-2. M00/M01: 特殊Mコード指令 ……F71
6-2-5-3. S ： S指令 〈オプション〉 ……F72
6-2-5-4. G41/G42 ： 工具径補正 〈オプション〉 ……F73
6-2-5-5. G40 ： 工具径補正停止 〈オプション〉 ……F73
6-2-5-6. G90 ： 論理座標系アブソ指定 ……F74
6-2-5-7. G91 ： インクレ移動量指定 ……F74
6-2-5-8. G17 ： 円弧平面指定(XY平面)
G18 ： 円弧平面指定(XZ/ZX平面)
G19 ： 円弧平面指定(YZ平面) ……F74
6-2-5-9. N ： シーケンス番号 ……F75
6-2-6. Gコードプログラムの詳細(その他) ……F76
6-2-6-1. PNO ： プログラム番号 ……F76
6-2-6-2. "/*" ･･･ "*/" ： コメント ……F76
6-3. マクロ機能 〈オプション〉 ……F77
6-3-1. 書式 ……F77
6-3-2. マクロ変数使用可能コード ……F78
6-3-3. レジスター覧 ……F79
6-3-4. グローバルマクロ変数 #1000～ ……F80
6-3-5. ローカルマクロ変数 #6500～ (タスク毎) ……F80
6-3-6. 各種情報 #1500～ ……F81
6-3-6-1.全体情報 #1500～ ……F81
6-3-6-2.軸ステータス #1510～ (タスク毎) ……F82
6-3-6-3.タスク情報 #1530～ (タスク毎) ……F83
6-3-7. 入/出力パターン #1600～ ……F84
6-3-8. サーボパラメータ #2001～ (タスク毎) ……F85
6-3-9. 工具長補正テーブル #3000～ (タスク毎) ……F90
6-3-10. 工具長補正値 #3100～ (タスク毎) ……F90
6-3-11. 工具径補正テーブル #3500～ (タスク毎) ……F91
6-3-12. ポジションデータ #4000～ (タスク毎) ……F92
6-3-13. センサーラッチポジションデータ #5000～ (タスク毎) ……F93
6-3-14. HEX 入力データ #6000～ ……F94
6-3-15. 内部データ #7100～ ……F95
6-3-15-1.軸インタロック #7100～ (タスク毎) ……F95

6-3-15-2.軸ネグレクト　#7200～（タスク毎）……F95
6-3-15-3.バックラッシュ補正値　#7400～（タスク毎）……F95
6-3-15-4.ピッチエラー補正値　#7410～（タスク毎）……F96
6-4. 運転プログラム　フォーマットエラー/実行エラー……F97
6-4-1.「プログラムフォーマットエラー」……F97
6-4-2.「プログラムバッファオーバーフロー」……F99
6-4-3.「プログラム実行エラー」……F99
6-5. 運転プログラム事例……F101
6-5-1. 運転プログラム事例1　SWITCH/CASEの応用……F101
6-5-2. 運転プログラム事例2　マクロ変数で位置指定する搬送動作……F101

7. 機械操作パネル……G1
7-1. 標準機械操作パネル……G1
7-2. ハンディー形機械操作BOX……G1
7-3. 機械パネルI/Fを応用したシーケンサ接続……G2
7-4. 配線……G3
7-5. 機械操作パネル入力チャンネル表……G4
7-6. 機械操作パネル入力チャンネルの意味……G5
8. サーボパラメータ……G6
8-1. 送り速度、加減速などのパラメータ……G7
8-2. ストロークリミットのパラメータ……G9
8-3. 擬似アブソの異常値によりソフトリミットが発生する場合……G9
8-4. 原点復帰の動作……G10
8-4-1.《DECサーチ方式 ±2段原点復帰》……G11
8-4-2.《DECサーチ方式 ±1段原点復帰》……G12
8-4-3.《OTサーチ原点復帰》(1段/2段は、同じ動作)……G12
8-4-4.《C(Z)相サーチ方式(原点信号無し)》(1段/2段は、同じ動作)……G12
8-4-5.《C(Z)相サーチ方式(DEC信号) ±2段原点復帰》……G13
8-4-6.《C(Z)相サーチ方式(DEC信号) ±1段原点復帰》……G13
8-4-7.《C(Z)相サーチ方式(OT信号)》(1段/2段は、同じ動作)……G13
8-4-8.《C(Z)相ラッチ方式(原点信号無し)》(1段/2段は、同じ動作)……G14
8-4-9.《C(Z)相ラッチ方式(DEC信号) ±2段原点復帰》……G14
8-4-10.《C(Z)相ラッチ方式(DEC信号) ±1段原点復帰》……G14
8-4-11.《C(Z)相ラッチ方式(OT信号)》(1段/2段は、同じ動作)……G15
8-4-12.原点復帰未完でOTに到達した場合(原点信号あり)……G16
8-4-13.原点復帰未完でOTに到達した場合(原点信号なし)……G16
8-4-14.1段原点復帰でベタドグ(原点信号)のメリット……G16
8-5. 全軸原点復帰の逃げ動作……G17
8-6. 全軸原点復帰シーケンス（順位）……G17
8-7. その他のパラメータ……G18

Ⅳ 実機試運転・調整編……H1
1. 実機試運転の前に……H1
1-1. 実機試運転の前提条件……H1
1-2. 関連図面・マニュアル……H1
2. 導入から試運転・調整までの作業フロー(概略)……H2
3. 実機試運転・調整の概要　メカ組合せ試運転……H3
4. 制御盤の製作(準備)……H4
5. 機構側の準備……H4
5-1. モータの取り付け……H4
5-2. 機体配線……H4
6. 実機試運転の作業……H5
6-1. 制御電源投入……H5
6-2. サーボパラメータの再確認……H5
6-3. ROMSWの再確認……H6
6-4. 入力信号のチェック……H7
6-5. 非常停止関係のチェック……H7
6-6. 出力信号のチェック……H7

6-7. サーボアンプの制御電源投入 ……H8
6-8. サーボアンプのパラメータ設定 ……H8
6-9. サーボ主電源投入 ……H9
6-10. 指令単位の確認 ……H9
6-11. 原点復帰の確認と調整(メカ組合せ試運転) ……H10
6-11-1. 各軸ストロークの整理（機構設計） ……H10
6-11-2. 軸ストロークと機械原点の関係 ……H10
6-11-3. 原点復帰方式の選択（DECサーチ/C(Z)相サーチ） ……H11
6-11-4. 同一指令2軸制御での原点復帰 ……H13
6-12. ソフトリミットの設定(メカ組合せ試運転) ……H14
6-13. メモリ運転(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H15
6-14. サーボ調整用運転プログラム ……H15
6-15. モータの駆動能力の確認 ……H16
6-16. サーボ系の調整 ……H17
6-17. サーボ応答の確認 ……H17
6-18. TPCによる精度チェック ……H18
6-19. パラメータの保存(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H18
6-20. オーバートラベルからの復旧（ソフトOT/ハードOT） ……H19
6-21. その他の注意点 ……H19
7. サーボ系の制御性能 ……H20
7-1. サーボ系とは？ ……H20
7-2. 機械の剛性の重要性 ……H20
7-3. 制御系の良さ ……H21
7-4. サーボ系の3重ループ ……H21
7-5. SLMとサーボ系の関係 ……H22
7-5-1. パルスモータの場合(第1軸～第8軸) ……H22
7-5-2. パルス指令型サーボの場合(第1軸～第8軸) ……H22
8. サーボモータ応用時の一般的注意 ……H23
8-1. モータの選定 ……H23
8-2. 速度ループゲイン調整 ……H23
8-3. ACサーボの単体動作とパラメータ設定 ……H23
8-4. 多軸のゲイン調整 ……H23
8-5. 各社サーボの調整例 ……H23
9. パルスモータ使用時の一般的注意 ……H24
9-1. モータの選定 ……H24
9-2. 脱調の確認 ……H24
9-3. SLM側の設定 ……H24
9-4. 発熱 ……H24
9-5. ケーブル長と励磁電圧 ……H24

Ⅴ メンテナンス編 ……J1
1. 異常時の処理(SLM8000 本体側) ……J1
1-1. 基本動作に関する異常 ……J1
1-2. アラーム表示をともなう異常(全体エラー) ……J6
1-3. アラーム表示をともなう異常(タスク別エラー) ……J7
1-4. アラーム表示をともなう異常(各軸エラー) ……J8
1-5. 動作や操作に伴う異常 ……J9
1-6. サーボ関連の異常(1/2) ……J10
2. PCソフト側の異常 ……J12
2-1. 通信処理 ……J12
2-2. プログラム変換処理 ……J13
2-3. アプリケーション起動時 ……J13
3. 詳細チェック手順 ……J14
3-1. 一部の入力が不可の時の調査方法 ……J14
3-2. 一部の出力が不可の時の調査方法 ……J15
3-3. サーボ関連異常の調査方法 ……J16
3-3-1. 配線の入れ替え、軸の交換による調査方法 ……J17
3-4. バックアップエラー時の詳細チェック ……J18

3-4-1. 「バッテリー電圧低下ワーニング」発生時 ……J18
3-4-2. バックアップエラー発生時の調査方法 ……J18
4. SLMシリーズエラーコート一覧 ……J19
5. システムのバージョンアップ ……J20
5-1. バージョンアップ手順 ……J20
5-1-1. バージョンアップ準備 ……J20
5-1-2. バージョンアップ作業 ……J20
5-2. ファームウェアバージョンアップ(FLASH書き込み) ……J21
5-2-1. FLASH書き込みソフト&必要ファイル ……J21
5-2-2. FLASH書き込みソフトの機能 ……J22
5-2-3. ファームウェアバージョンアップ(FLASH書き込み)手順 ……J22
5-3. PCソフトバージョンアップ ……J25
5-3-1. PCソフトバージョンアップ手順 ……J25
6. IPアドレスの初期化 ……J26
6-1. 一般的な注意事項 ……J26
6-2. ディップスイッチの設定 ……J26

改版履歴(Ver1.0) 2018.12.07 ……K1

改版履歴(Ver1.0→Ver1.1) 2019.03.01 ……K1
表紙 ……K1
Ⅰ 導入編 ……K1
Ⅱ ハードウェア編 ……K1
Ⅲ 機能編 ……K1
Ⅳ 実機試運転・調整編 ……K1
Ⅴ メンテナンス編 ……K2

改版履歴(Ver1.1→Ver1.2) 2019.03.15 ……K2
表紙 ……K2
Ⅲ 機能編 ……K2

改版履歴(Ver1.2→Ver1.3) 2020.02.26 ……K2
表紙 ……K2
Ⅰ 導入編 ……K2
Ⅱ ハードウェア編 ……K2
Ⅲ 機能編 ……K2
Ⅴ メンテナンス編 ……K3

SLM8000　　キーワード集

■座標や位置

キーワード	簡　単　な　説　明	参照 項目NO.
アブソ位置	機械原点を0とする現在位置。機械座標系での位置情報。	Ⅲ機能編　4-2.
指令位置	論理座標系での指令サーボへ指令している現在の位置。	Ⅲ機能編　4-2.
機械位置	論理座標系で位置検出器からフィードバックされた位置。	Ⅲ機能編　4-2.
相対移動量	各種移動命令1ステップ毎の移動量。(ステップ開始位置から現在位置までの移動量)	Ⅲ機能編　4-2.
アブソ指令	目標位置を論理座標系の位置(座標)で設定する移動指令。	Ⅲ機能編　4-2.
インクレ指令	目標位置を移動量で設定する移動指令。	Ⅲ機能編　4-2.
機械座標系	機械原点を原点とする座標系。(機械固有の座標系)	Ⅲ機能編　4-1.
論理座標系 (指令座標)	原点設定した位置を原点とする座標系。 原点設定ごとに変わります。	Ⅲ機能編　4-1.
ソフトリミット エラー	アブソ位置がパラメータ(ソフトリミット)に設定した範囲を越えたときに発生するエラー。誤操作でメカ端に衝突するのを防ぎます。	Ⅲ機能編　4-14.
ハードリミット エラー	OT(オーバートラベル)のリミットスイッチ信号など検出時に発生するエラー。誤操作でメカ端に衝突するのを防ぎます。	Ⅲ機能編　4-14.
疑似アブソ機能	電源断時の機械座標値を記憶しておき、再投入されたときに機械座標値を記憶した値にセットアップする機能。	Ⅲ機能編 4-15-3.
原点設定	現在の位置を論理座標の原点に設定すること。	Ⅲ機能編　4-1. 6-1-7-3. 6-2-4-15.
機械原点	原点復帰動作が完了した位置。機械座標系(アブソ位置)の原点。	Ⅲ機能編　4-1. 4-14.
論理原点 (プログラム原点)	原点設定した位置。又は運転プログラムにて、CSET/G92を実行した結果、論理座標がすべて0になる位置。	Ⅲ機能編　4-1. 6-1-7-3. 6-2-4-15.
FB/FBパルス	FB:フィードバック。位置検出信号/情報	
C相(Z相)信号	エンコーダ上で正確な位置を検出するための信号。 通常は回転型のエンコーダで１回転に１回のみONするため、それを機械原点の基準とする。	Ⅲ機能編　8-4.
DEC信号	原点復帰をする際に、原点近傍で変化する信号。 通常は、DEC信号が変化したら原点近傍と判断して減速する。減速後、C相等の機械原点の基準信号を検出する。 減速を開始する信号として用いることから、減速(Deceleration)を省略しDEC信号と呼ぶ。C相が検出できない装置の場合に、DEC信号そのものを機械原点の基準信号とする場合もある。	Ⅲ機能編　8-4.

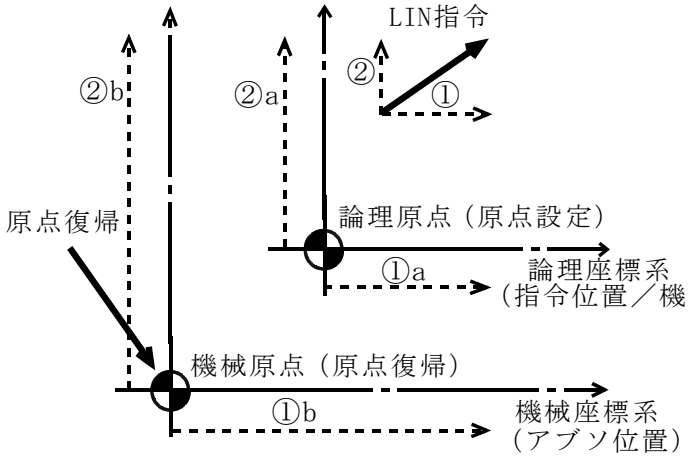
■アブソ/インクレで紛らわしい言葉

「アブソ」と「インクレ」は、座標(位置)/移動指令方式/エンコーダの種類として、よく使われる言葉ですが、紛らわしいので整理しておきます。

キーワード	簡 単 な 説 明		参照 項目NO.
座標系	機械座標系	機械原点を原点とする座標系。	Ⅲ機能編 4-2.
	論理座標系	原点設定した位置を原点とする座標系。	
位置情報	アブソ位置(機械座標系)	機械原点を0とする現在位置。機械座標値	Ⅲ機能編 4-2.
	機械位置(論理座標系)	FB情報をもとにした、論理座標系での位置。機械座標系ではありません。※1	
	指令位置(論理座標系)	指令情報をもとにした、論理座標系での位置。	
指令	アブソ指令(G90) (LINA/LINB など)	機械座標系/論理座標系を問わず、座標で目標を指定します。	Ⅲ機能編 4-2.
	インクレ指令(G91) (LINなど)	移動量(増分値)を指定します。	
エンコーダ(PG) (位置検出器)	アブソエンコーダ (アブソPG)	電源を切っても座標を記憶している位置検出器。原点復帰が不要になります。	Ⅲ機能編 4-2.
	インクレエンコーダ (インクレPG)	通常のエンコーダ。	

※1 「機械位置」は、機械座標系でなく、論理座標系です。特にご注意下さい。

■座標系と移動指令(アブソ/インクレ)の図



移動指令

インクレ指令 (PTP/LIN)
LIN X① Y② (G91 G01)
論理座標系アブソ指令 (PTPA/LINA)
LINA X①a Y②a (G90 G01)
機械座標系アブソ指令 (PTPB/LINB)
LINB X①b Y②b

位置データ （座標／表示）
論理座標系 ― 指令位置
└ 機械位置 (FB位置)
機械座標系 ― アブソ位置

※FB：フィードバック

■軸制御

キーワード	簡　単　な　説　明	参照 項目NO.
論理軸	各タスクに割り当てた軸。最大9軸。 通常の運転は、各タスクの論理軸への指令です。 各タスクへの割り当て(論理軸定義)はROMSW設定ソフトで設定する。	
物理軸	第1軸~第8軸。SLM8000への配線によって決まる実際の軸。 これらの実際の軸を、ROMSW設定ソフトで、各タスクに割り当て(論理軸定義)します。	
直線形加減速	目標速度まで直線的に加速(減速)します。PTPの移動命令の時の加減速の形態です。(加速度が一定です)	Ⅲ機能編　4-4.
指数形加減速	目標速度まで指数的に加速(減速)します。補間指令(直線、円弧)を行うときの加減速の形態です。	Ⅲ機能編　4-3.
直線形補間加減速	補間指令(直線、円弧)において目標速度まで直線的に加速(減速)します。(時定数が一定です)	Ⅲ機能編　4-3.
補間前加減速 (自動コーナオーバライド)	補間の連続点で速度変化(加速度)の大きさを予測し、それに応じて自動的に減速/加速します。補間の合成速度全体を調整します。	Ⅲ機能編　4-20.
パス機能	各ステップ間で停止せずに動作をなめらかに連結させる機能。	Ⅲ機能編　4-10.
インポジションチェック (INPOSチェック)	移動指令時に、目標位置に到達しているかどうかチェックすること。 目標位置と機械位置の差が、INPOS量(サーボパラメータで設定)の範囲以内に入っているかどうかによってチェックする。	Ⅲ機能編　4-9. 6-1-7-5. 6-1-7-6. 6-2-4-13. 6-2-4-14.
周回処理	1回転以上する軸の座標を+360°～-360°で処理する方法。	Ⅲ機能編 4-16-1.
回転速度指令	定速回転指令、加減速も可能。スピナーやツール軸に使用。	Ⅲ機能編 4-16-2.
ネジ切り機能	旋盤応用でのネジ切り動作。	Ⅲ機能編 4-16-3.
同一指令2軸制御	1つの指令で、2つのモータを同期制御。(ガントリ制御)	Ⅲ機能編 4-16-4.
PGパルス任意分周	フィードバックされたPGパルスに任意の倍率を乗じて処理する方法。	Ⅲ機能編 4-16-5.
接線制御	2軸(X/Y)の軌跡のベクトル(方向)に応じて、Z軸の回転位置(歯先の向き)を自動追従させる機能。	Ⅲ機能編 4-16-6.
センサーラッチ (スキップ機能)	特殊入力(SENSE)がONするとその位置を記憶する機能。	Ⅲ機能編 4-16-7.
同調/同期追従	移動するワークに対して、自動的に速度・位置を同調させる機能。	Ⅲ機能編 4-16-8.

■動作指令

キーワード	簡　単　な　説　明	参照 項目NO.
インチング動作	一定のパルス量で移動する動作。(1,10,100,1000) 機械を微小に動かしたい時に使います。	Ⅲ機能編　4-8-2.
JOG動作 (ジョグ)	指定された軸を一定速度で移動する動作。	Ⅲ機能編　4-8-1.
オーバーライド	パラメータや移動指令の速度に対する実際の移動速度の比率。 比率の範囲は0～200%	Ⅲ機能編　4-13.
1(ワン) ショット 位置決め	目標位置を指定して各軸の位置決めを行う機能。 (セッティングPCの手動操作画面にて操作)	セッティングPC ソフトマニュアル 4-2-1.⑫
ポイント位置決め	位置決めポイントの座標をあらかじめ定義しておき、そのポイントの番号を指定して位置決めを行う指令。	Ⅲ機能編 6-1-5-4. 6-1-5-5. 6-2-4-16.
原点復帰	機械原点の復帰を行う動作。	Ⅲ機能編　8-4.
ヘリカル補間	円弧補間の動きに同期してその円弧平面に含まれない軸で直線補間を行う動作。(螺旋(ラセン)状の軌跡)	Ⅲ機能編 6-1-5-3. 6-2-4-4.

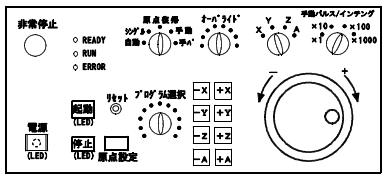
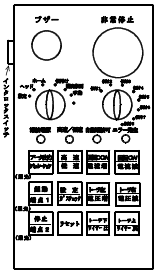
■動作モード

キーワード	簡　単　な　説　明	参照 項目NO.
OT無視モード	OT領域から正常領域に復帰する時に指定するSLM8000の動作モード。 (OT信号でアラームせずに動作)	Ⅲ機能編　3-1.
自動運転モード	自動運転(メモリ運転)を行う時に指定するSLM8000の動作モード。	Ⅲ機能編　3-1.
DNC運転モード	自動運転(DNC運転)を行う時に指定するSLM8000の動作モード。	Ⅲ機能編　3-1.
手動運転モード	手動運転を行う時に指定するSLM8000の動作モード。	Ⅲ機能編　3-1.
セッティングモード	パラメータの設定を行う時に指定するSLM8000の動作モード。	Ⅲ機能編　3-1.

■運転方法

キーワード	簡　単　な　説　明	参照 項目NO.
プリ解析処理	プログラムのテキストデータをSLM8000で扱えるようなバイナリデータに変換する処理。 (円弧補間指令の場合は、微小な直線指令に展開します。)	Ⅲ機能編　5-4.
メモリ運転	PCからSLM8000のメモリ上へダウンロードした運転プログラムでプログラム運転をおこなうこと。	Ⅲ機能編　5-1.
DNC運転	運転プログラムをPCからSLM8000のDNC運転用のバッファメモリにダウンロードしながらプログラム運転をおこなうこと。	Ⅲ機能編　5-5.
マルチタスク機能	同時に2つ以上の運転プログラムを実行する機能。	Ⅲ機能編　5-7.
マクロ機能	運転プログラム中の演算及び条件判断をおこなう機能。 内部情報を変数として扱うことが可能。	Ⅲ機能編　6-3.
単独コマンド運転	PCから1動作毎のコマンド(指令)を出して、SLM8000を動作させる運転方法。	Ⅲ機能編　5-6.
ステップ	運転プログラムにおける1実行単位。	Ⅲ機能編　5-2.
ステップ間停止	ステップの実行を開始する直前で停止している状態。 (前ステップの実行完了後、現在ステップが未実行な状態)	Ⅲ機能編　5-3-3.
ステップ途中停止	ステップの途中で停止している状態。	Ⅲ機能編　5-3-4.
シングルステップモード	1ステップ実行する毎に停止(ステップ間停止)するモード。 1回のスタート入力毎に1ステップずつ実行する。	Ⅲ機能編　5-3-2. 4-11.
プログラムモーダル(Ｐモーダル)	運転プログラム実行中に保持される情報。 運転プログラム起動時・終了時に初期化される。 例えば、補間指令(LIN/CIRR/CIRL/G01/G02/G03)の補間移動速度(F)は、一度実行すると保持されるため、以降の補間移動速度(F)を指定しない補間指令にはその保持された値が指定される。 本書中では″Ｐモーダル″と省略して記載される場合がある。	Ⅲ機能編　6-1-1. 6-2-1.
システムモーダル(Ｓモーダル)	SLM8000の電源投入時に初期化して電源ON中は保持される情報。 工具長補正の補正値等、バッテリーバックアップされているものは電源投入時にバックアップしている値で初期化する。 例えば、接線制御の状態は、通信コマンド(REQ_TLINE)や運転プログラム(STNE/G110)で有効にするが、電源ON中は明示的に無効にしない限り接線制御有効の状態が保持される。 本書中では″Ｓモーダル″と省略して記載される場合がある。	Ⅲ機能編　6-1-1. 6-2-1.
Gコードモーダル	Gコードプログラムの記述において、一度指令すると次のステップ以降ではその指令の記述を省略できるGコードを「Gコードモーダル」指令と呼びます。	Ⅲ機能編 6-2-1-4.

■付加機能

キーワード	簡　単　な　説　明	参照 項目NO.
ティーチング機能	手動運転(JOGやインチング)などで目標位置を教示することにより運転プログラムを作成する機能。	
Mコード出力	シーケンサへコマンドや他の情報を渡すために使用する出力。	Ⅲ機能編　2-1. 2-2. 6-1-10-1. 6-2-5-1.
ROM（ロム） SW（スイッチ）	制御軸数、指令極性、入出力信号の論理などメカ、システム諸元に合わせて設定するパラメータ。 ユーザがROMSW設定ソフトで自由に設定できます。	ROMSW設定ソフトマニュアル
機械操作パネル	 （制御盤に設置）  一般設備 工作機械 溶接ロボット 専用加工機 （手に持って使う）	Ⅲ機能編　7.

■補正機能

キーワード	簡　単　な　説　明	参照 項目NO.
形状補正	サーボ系の遅れによる軌跡のずれを補正する機能。	Ⅲ機能編 4-18-5.
ピッチエラー補正	機械原点を基点として、一定間隔毎に補正量を指令に加えることによりボールネジの誤差を自動的に補正する機能。	Ⅲ機能編 4-18-4.
バックラッシュ補正	機械系の「ガタ」によって移動方向が変わったときに発生する位置の誤差を補正する機能。	Ⅲ機能編 4-18-1.
工具長補正	工具の長さをオフセットして動作する機能	Ⅲ機能編 4-18-2.
工具摩耗補正	工具歯先の変化分を調整するための機能	Ⅲ機能編 4-18-2.
工具径補正	工具の径をオフセットして動作する機能	Ⅲ機能編 4-18-3.